

ERD SISTEM MONITORING HIDROPONIK HYDROTECH

VERSI TABEL / CROW'S FOOT

8 tabel • 57 kolom • 7 foreign key | Nama kolom mengikuti database

Profil profile			
KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id	INT	Tidak
	section	ENUM [D]	Tidak
	label	VARCHAR(100)	Tidak
	value	TEXT	Tidak
	sort_order	INT	Tidak
FK	updated_by	INT	Ya

Pengguna users			
KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id	INT	Tidak
UQ	username	VARCHAR(50)	Tidak
	password	VARCHAR(255)	Tidak
	email	VARCHAR(100)	Ya
	role	ENUM [A]	Tidak
	created_at	TIMESTAMP	Ya
	updated_at	TIMESTAMP	Ya

Pengaturan settings			
KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id	INT	Tidak
UQ	type	ENUM [B]	Tidak
	config_json	JSON	Tidak
	updated_at	TIMESTAMP	Ya
FK	updated_by	INT	Ya

Sensor sensors			
KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id	INT	Tidak
	name	VARCHAR(100)	Tidak
	type	ENUM [E]	Tidak
	unit	ENUM [F]	Tidak
	status	ENUM [G]	Tidak
	location	VARCHAR(150)	Ya
	created_at	TIMESTAMP	Tidak
	updated_at	TIMESTAMP	Tidak

Catatan Monitoring monitoring_logs			
KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id	INT	Tidak
FK	type	ENUM [B]	Tidak
	day_name	VARCHAR(20)	Tidak
	log_time	VARCHAR(10)	Tidak
	value	VARCHAR(20)	Tidak
	status	VARCHAR(30)	Tidak
	note	TEXT	Ya
	is_deleted	TINYINT(1)	Tidak
	created_at	TIMESTAMP	Ya
	sensor_reading_id	INT	Ya

Riwayat history_logs			
KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id	INT	Tidak
	day_name	VARCHAR(20)	Tidak
	log_date	DATE	Tidak
	log_time	VARCHAR(10)	Tidak
	type	ENUM [B]	Tidak
FK	status	VARCHAR(30)	Tidak
	note	TEXT	Ya
	is_deleted	TINYINT(1)	Tidak
	created_at	TIMESTAMP	Ya

KETERANGAN	
PK = kunci utama	
FK = kunci tamu / referensi	
UQ = nilai unik	
NULL: Ya = boleh kosong	
Garis tegak = satu; lingkaran = nol.	
Kaki gagak = banyak (N).	
Sensor → Pembacaan: satu ke banyak.	
Nama Indonesia ada pada judul tabel.	

Pembacaan Sensor sensor_readings			
KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id	INT	Tidak
FK	sensor_id	INT	Tidak
	value	DECIMAL(12,4)	Tidak
	recorded_at	TIMESTAMP	Tidak

Notifikasi notifications			
KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id	INT	Tidak
	label	VARCHAR(100)	Tidak
	message	TEXT	Tidak
	tone	ENUM [C]	Tidak
	href	VARCHAR(255)	Ya
	is_read	TINYINT(1)	Tidak
	created_at	TIMESTAMP	Ya
	sensor_reading_id	INT	Ya

ENUM A: admin / user B: ppm / ph / dithane C: warning / success / info D: owner / team

ENUM E: ph / ppm F: pH / ppm G: aktif / nonaktif / rusak

FK jenis mengacu ke settings.type (UQ). Referensi pengguna dan pembacaan pada catatan boleh kosong.

Sumber: schema.sql dan struktur pada gambar. Semua relasi non-identifying; setiap tabel memiliki PK id sendiri.